

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1 Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Designrichtlinien (sog. Design-Rules) zu beachten. Nennen Sie vier Beispiele für Designrichtlinien.

4	
---	--

- 1.2 Nennen Sie drei Vorteile elektrooptischer Schaltungen.

3	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Additivverfahren.

4	
---	--

Bauelementtechnologie

3.1 Nennen Sie 3 Funktionen eines Bauelementgehäuses (Package).

3	
---	--

3.2 Über welche drei Verfahren kann ein Flip-Chip in einem BGA-Gehäuse kontaktiert werden?

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4.1 Skizzieren und beschreiben Sie stichpunktartig das Schablonendruckverfahren. Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen.

5	
---	--

- 4.2 Welche typischen Fehlerbilder gibt es beim Schablonendruck von Lotpaste? Nennen Sie 3.

3	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Nennen Sie drei Möglichkeiten der Bauelementbereitstellung in der SMT. Welche spezifischen Vor- und Nachteile haben diese?

3	
---	--

- 5.2 Nennen Sie je 2 Aufgaben, welche durch die Leiterplattenkamera bzw. die Bauelementkamera erfüllt werden

4	
---	--

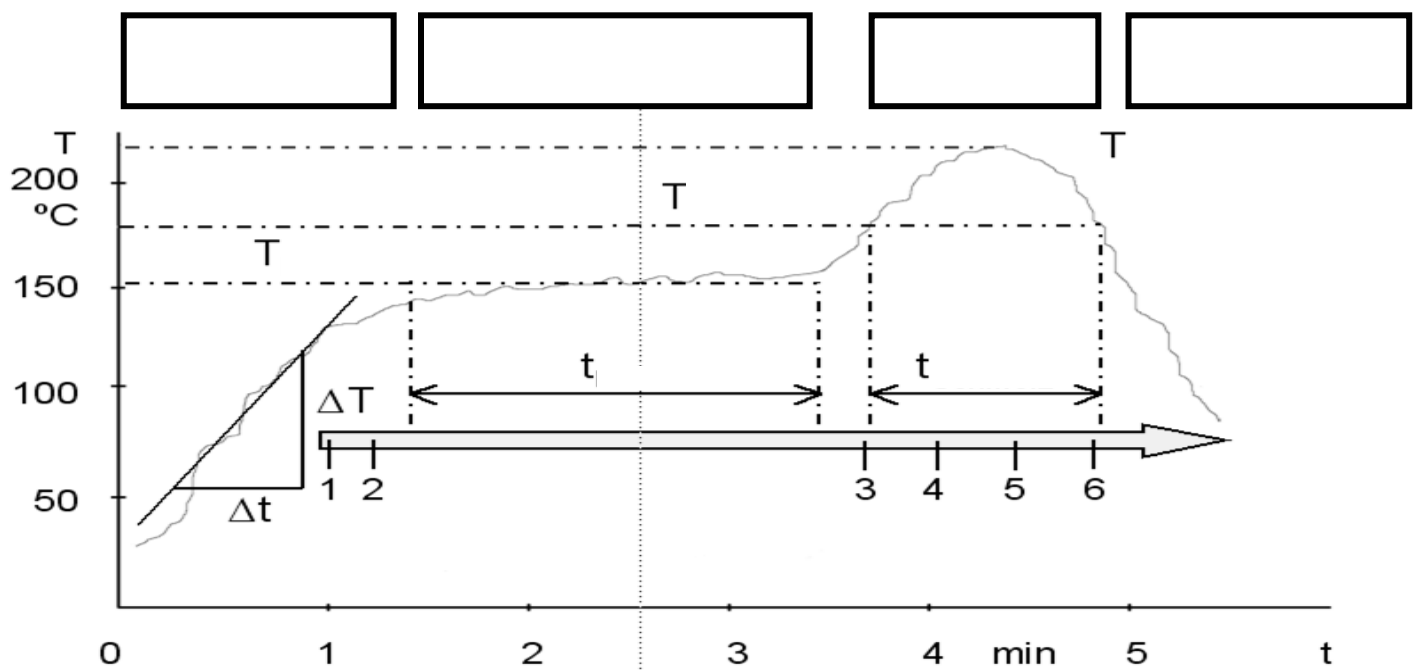
Verbindungstechnik und Löten

6.1 Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Dampfphasenlötens dar.

3

6.2 Beschriften Sie die Zonen des Reflowofens.

4



Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7.1 Skizzieren Sie die sogenannte „Badewannenkurve“ und nennen Sie die Ausfallraten der einzelnen Phasen.

4	
---	--

- 7.2 Definieren Sie Qualität und grenzen Sie diese von dem Begriff Zuverlässigkeit ab.

3	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8 Beschreiben Sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!).

4	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9 Nennen Sie drei häufig eingesetzte Zelltechnologien zur Herstellung von Photovoltaikmodulen. Ordnen Sie diese in einer Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Modulwirkungsgrad an.

4	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

- 10 Nennen Sie vier MID-spezifische Herausforderungen in der Aufbau- und Verbindungstechnik, die sich aus der Dreidimensionalität räumlicher Schaltungsträger ergeben können.

4	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Nennen Sie die drei unterschiedlichen technologischen Varianten des Leitklebens in der Elektronikproduktion. Stellen Sie jedes Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze dar.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Nennen Sie zwei alternative Verfahren zum klassischen Löten, die in der Leistungselektronik AVT eingesetzt werden, sowie je einen Vor- und einen Nachteil dieser Verfahren.

6	
---	--

Future Trends

- 13 Nennen Sie 3 Vorteile der laserbasierten Trocknung von gedruckten elektronischen Leiterzügen.

3	
---	--

Übung**Additive Fertigung**

- 14 Stellt das Löten ein geeignetes Verfahren für die Kontaktierung 3D gedruckter Elektronik dar? Begründen Sie! Welche alternativen Kontaktierungsmöglichkeiten erscheinen sinnvoll?

4	
---	--

Löten

- 15 Von welchen fünf Faktoren ist der Erwärmungsgrad einer Leiterplatte abhängig?

5	
---	--

Digitale Fabrik

- 16 Beschreiben Sie das Konzept des digitalen Zwillings. Welche konkreten Vorteile ergeben sich durch den Einsatz für das Produktdesign, die Produktionsplanung und Dienstleistungen?

4	
---	--

Elektronikproduktion

- 17 Nennen Sie 4 mögliche Verschwendungsarten der Wertschöpfung gemäß der Lean Production Philosophie und geben Sie jeweils ein Beispiel aus der SMT-Fertigung.

4	
---	--